

TD chimie 7 : Oxydoréduction

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Calcul de nombres d'oxydation et équations de réactions d'oxydoréduction

1. Nombres d'oxydation.

- 1.1 Calculer le nombre d'oxydation du chlore dans les espèces suivantes : Cl^- , Cl_2 , ClO^- , ClO_4^- .
- 2.2 Calculer le nombre d'oxydation du tungstène dans les espèces suivantes : W , WO_2 , W_2O_5 , WO_3 , WO_4^{2-} .

2. Équations d'oxydoréduction.

- 2.1 Équilibrer les équations suivantes en milieu acide :
 - $H_3AsO_4 + I^- = HAsO_2 + I_2$
 - $IO_3^- + I^- = I_2$. De quel type de réaction s'agit-il?
 - $Cr^{3+} + Cl_2 = Cr_2O_7^{2-} + Cl^-$
- 2.2 Équilibrer les équations suivantes en milieu basique :
 - $IO_3^- + Cr(OH)_3 = CrO_4^{2-} + I_2$
 - $ClO_4^- + C = CO_3^{2-} + Cl_2$

Exercice 2 : Réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse

Écrire l'équation bilan de chacun des réactions décrites ci-dessous en milieu acide. Préciser à chaque fois les couples mis en jeu, écrire les demi-équations correspondantes en précisant quelles espèces sont oxydantes ou réductrices ainsi que les nombres d'oxydation des éléments mis en jeu.

1. Le dioxyde de plomb PbO_2 réagit avec l'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène H_2O_2 pour donner du dioxygène et l'ion plomb (II) Pb^{2+} .

2. L'acide hypobromeux $HBrO$ réagit avec l'ion brome Br^- pour former du dibrome Br_2 , de quel type de réaction s'agit-il?

3. L'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ réagit avec le méthanol CH_3OH et donne l'ion chrome (III) Cr^{3+} et l'acide méthanoïque HCO_2H .

Équilibrer les réactions suivantes ayant lieu en milieu basique.

4. L'hydroxyde de fer (II) $Fe(OH)_2$ réagit avec l'ion hypochlorite ClO^- pour donner l'hydroxyde de fer (III) $Fe(OH)_3$ et l'ion chlorure Cl^- .

5. L'ion bromate BrO_3^- réagit avec le diiode I_2 pour former l'ion hypobromeux BrO^- et l'ion iodate IO_3^- .

Exercice 3 : Quelques explosifs

Ces réactions n'ont pas lieu en solution aqueuse, montrer qu'il s'agit de réactions d'oxydoréduction.

1. Le nitrate d'ammonium (très utilisé comme engrais) se décompose selon $NH_4NO_3 = 2N_2 + 4H_2O + O_2$.

2. L'azoture de sodium (utilisé dans les airbags) se décompose selon $NaN_3 = 2Na + 3N_2$.

3. Le dinitrate d'éthylène glycol (un explosif liquide) se décompose selon $O_2NOCH_2-CH_2ONO_2 = 2H_2O + N_2 + 2CO_2$.

Exercice 4 : Étude d'une pile

On considère la pile représentée par le schéma suivant : $Cu(s) | Cu^{2+}(aq) || Fe^{2+}(aq), Fe^{3+}(aq) | Pt(s)$. Les concentrations des espèces en solution sont toutes initialement égales à $0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ et les deux compartiments sont de volume identique $V = 25 \text{ mL}$.

1. Faire un schéma de la pile

2. Déterminer le potentiel de chaque électrode, identifier la cathode et l'anode. Représenter sur le schéma précédent le mouvement des porteurs de charges (y compris dans le pont salin contenant une solution de nitrate d'ammonium) ainsi que le sens du courant électrique.

3. Écrire l'équation bilan de fonctionnement de la pile et déterminer sa constante de réaction.

4. Sachant que le cuivre est en excès, déterminer l'état des deux demi-piles lorsque la force électromotrice de la pile est nulle. Déterminer la charge totale débitée par la pile lors de son fonctionnement (on rappelle $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$).

On donne : $E_1^\circ = E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0,34 \text{ V}$ et $E_2^\circ = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,77 \text{ V}$.

Exercice 5 : Breaking Bad

Dans un épisode de la série Breaking Bad, le camping-car de Walter White et Jesse Pinkman tombe en panne de batterie en plein désert du Nouveau-Mexique.

Pour démarrer le camping-car, ils fabriquent une batterie artisanale en préparant d'une part des pièces de métal galvanisées (recouvertes d'une couche de zinc pour les protéger de l'oxydation) et d'autre part des plaquettes de frein réduites en poudre, qui sont contiennent de l'oxyde de mercure HgO . Les deux matériaux sont placés dans un bac en plastique et séparés par une éponge imbibée d'hydroxyde de potassium (K^+, HO^-), aussi appelé potasse (voir l'image ci-contre).



Les matériaux dont ils disposent leur permettent de fabriquer six cellules identiques.

On donne les potentiels standard suivants :

- $E_1^\circ = E^\circ(ZnO(s)/Zn(s)) = -1,260 \text{ V}$ et
- $E_2^\circ = E^\circ(HgO(s)/Hg(s)) = 0,098 \text{ V}$.

La fiche technique d'une batterie typique de voiture contient les informations suivantes :

- Tension : 12 V
- Capacité minimum 50 Ah
- Intensité au démarrage 500 A

La situation de la série vous semble-t-elle réaliste? Argumentez le plus précisément possible en vous appuyant sur des valeurs numériques.

Exercice 6 : Médiatisation du manganèse, calcul d'un potentiel standard

1. Calculer les potentiels des frontières de stabilité des espèces stables du manganèse à $\text{pH} = 0$, pour une concentration totale en manganèse égale à $c_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. S'agit-il de frontières de domaines d'existence ou de prédominance? Tracer le diagramme.

2. Déterminer la valeur du potentiel standard $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})$.

3. On mélange $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ de solution de sulfate de manganèse et $V_2 = 10,0 \text{ mL}$ de solution de permanganate de potassium toutes deux à $C_1 = C_2 = 0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Déterminer la composition finale de la solution obtenue et la masse de solide formé à $\text{pH} = 0$.

Données : $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2) = 1,70 \text{ V}$; $E^\circ(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = 1,23 \text{ V}$; $M(\text{Mn}) = 54,9 \text{ g mol}^{-1}$.

Exercice 7 : Dismutation de l'eau oxygénée

On s'intéresse à une solution aqueuse d'eau oxygénée (ou peroxyde d'hydrogène) et on donne les potentiels standard suivants : $E^\circ_1(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}_2) = 0,68 \text{ V}$ et $E^\circ_2(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$.

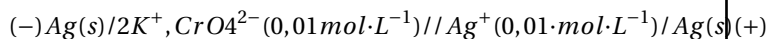
1. Déterminer le potentiel standard du couple $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$.

2. Tracer les diagrammes de prédominance des couples $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}_2$ pour $[\text{H}_2\text{O}_2]_{\text{lim}} = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, $P_{\text{O}_2} = 0,2 \text{ bar}$ et $\text{pH} = 0$.

3. L'eau oxygénée est-elle stable en solution? Donner l'équation bilan de sa dismutation et calculer la constante de réaction. Commenter.

Exercice 8 : Détermination d'un produit de solubilité

Soit la pile suivante :



On rajoute une goutte de nitrate d'argent dans le compartiment contenant CrO_4^{2-} . On mesure alors une f.é.m. de $e = 0,18 \text{ V}$. On donne $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag(s)}) = 0,80 \text{ V}$.

Calculer le potentiel standard apparent $E^\circ(\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s})/\text{Ag(s)})$ et le produit de solubilité $K_s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}))$.

Exercice 9 : Titrage de ions fer (II) par les ions cérium (IV)

On s'intéresse au titrage de ions fer (II) Fe^{2+} d'une solution de concentration $C_1 = 9,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ et de volume $V_1 = 10 \text{ mL}$ par les ion cérium (IV) Ce^{4+} d'une solution de concentration $C_2 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. On donne $E^\circ_2 = E^\circ(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = 1,71 \text{ V}$ et $E^\circ_1 = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$.

1. Écrire l'équation bilan du titrage. Montrer qu'elle est quantitative.

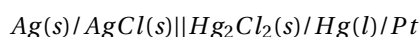
2. Déterminer l'expression du volume équivalent V_{eq} .

3. Donner l'expression du potentiel de la solution lorsqu'on a versé $V = \frac{V_{\text{eq}}}{2}$, puis $V = 2V_{\text{eq}}$.

4. Déterminer l'allure de la courbe $E = f(x)$ donnant le potentiel de la solution titrée en fonction de $x = \frac{V}{V_{\text{eq}}}$ avec V le volume de solution titrante versé.

Exercice 10 : Pile argent mercure

On considère la pile électrochimique



Cl^- ayant la même concentration dans les deux compartiments car transitant par le pont salin.

1. Écrire les deux demi équations électroniques.

2. Déterminer les pôles de la pile et écrire la réaction d'oxydo-réduction.

3. Calculer la f.e.m. de la pile.

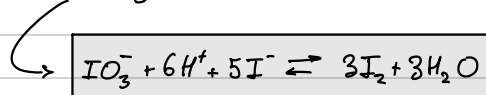
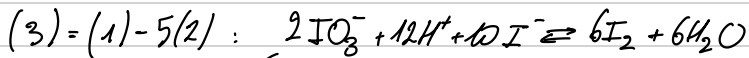
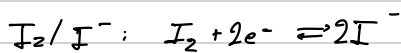
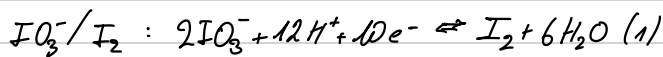
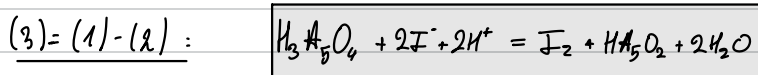
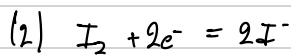
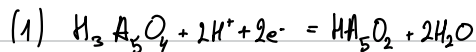
On donne les potentiels standards des couples : $E^\circ_1(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$, $E^\circ_2(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg(l)}) = 0,79 \text{ V}$, et les produits de solubilité : $pK_{s1}(\text{AgCl(s)}) = 9,75$, $pK_{s2}(\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})) = 17,9$.

Ex 1 :

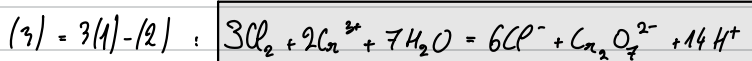
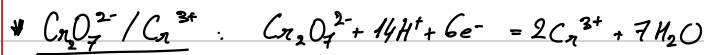
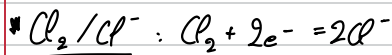
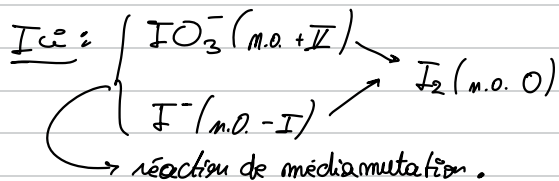
1) espèce	Cl^-	Cl_2	ClO^-	ClO_4^-
m.o.	-I	0	+I	+IV

2) espèce	W	WO_2	W_2O_5	WO_3	WO_4^{2-}
m.o.	0	+IV	+V	+VI	+VI

3) Pour équilibrer, revenons aux 1/2 équations redox

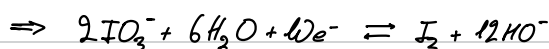
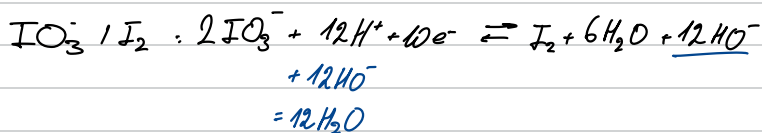


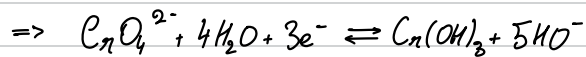
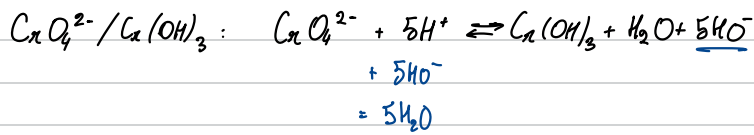
⚠ on combine les 1/2 eq-redox de sorte que à éliminer les e^- du bilan final.



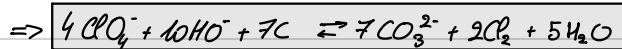
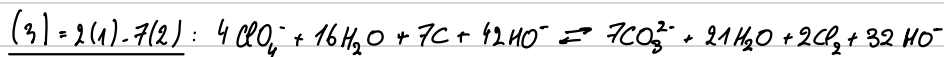
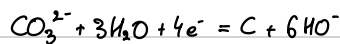
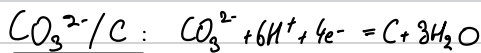
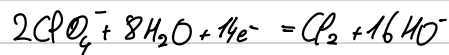
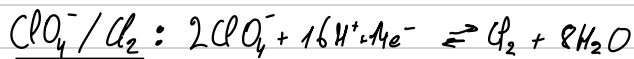
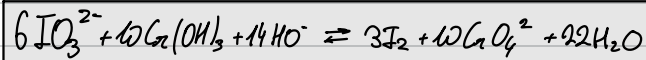
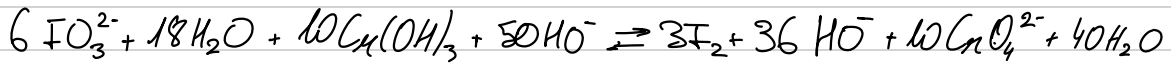
⚠ En milieu basique : H^+ ne doit pas apparaître ds le bilan :

→ On commence par utiliser H^+ , puis on ajoute les HO^- nécessaires pour compenser les H^+ .





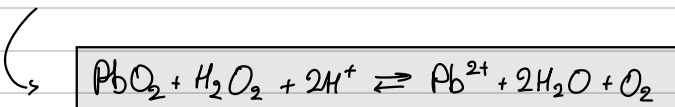
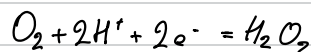
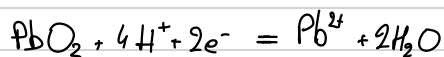
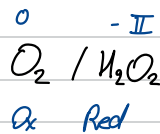
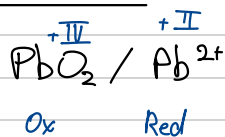
$$(3) = 3 \times (1) - 10 \times (2)$$



! Par défaut (sans autre précision), on équilibre en milieu acide (avec H^+)

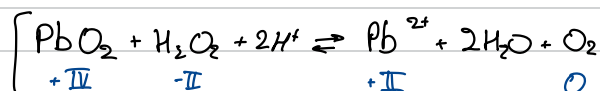
Rq: sur les d.o. : il peut arriver qu'un d.o. ne soit pas entier, ce qui correspond à un mélange de d.o. $\neq 1$.

Exercice 2 :

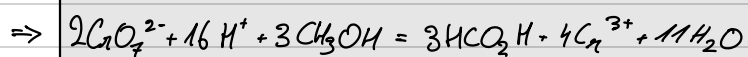
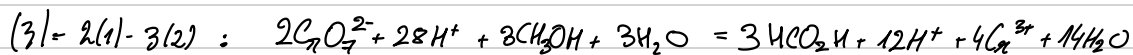
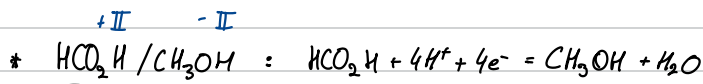
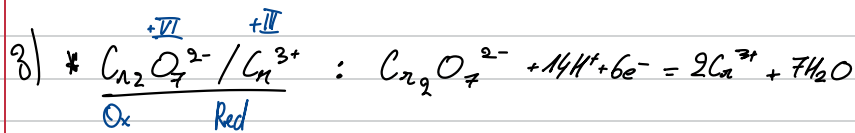
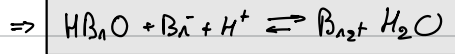
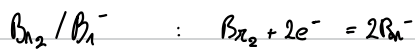
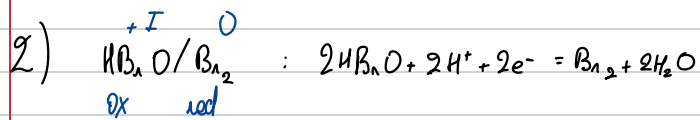


Question: "Hg est une éq. redox?"

Pour répondre, on utilise le mb d'oxydation.



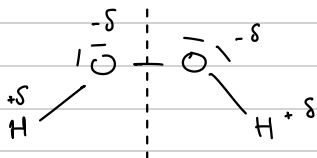
Dans la réaction, Pb est réduit et O est oxydé → c'est une réaction redox.



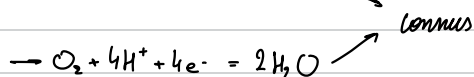
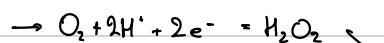
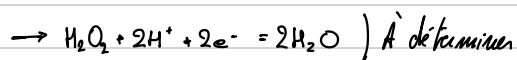
Exercice 7:

Dismutation H_2O_2

d.o. (O) dans H_2O_2 : -I



1) 3 couples:



On suppose l'équilibre en présence de O_2 , H_2O_2 , H_2O .

$E = E^\circ_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2} + \frac{0.06}{2} \log \left(\frac{P_{\text{O}_2} [\text{H}^+]^2}{[\text{H}_2\text{O}_2] \cdot P^\circ} \right) \quad (1)$

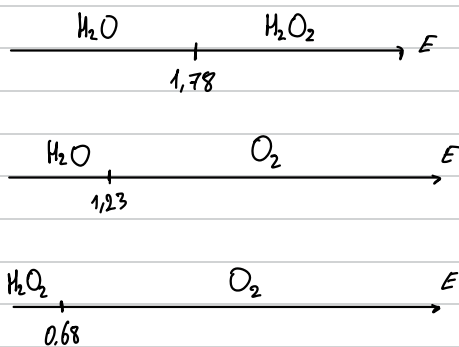
$E = E^\circ_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}} + \frac{0.06}{4} \log \left(\frac{P_{\text{O}_2}}{P^\circ} \cdot [\text{H}^+]^4 \right) \quad (2)$

$$E = E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\circ} + \frac{0,06}{2} \log \left([\text{H}_2\text{O}_2][\text{H}^+]^2 \right) \quad (3)$$

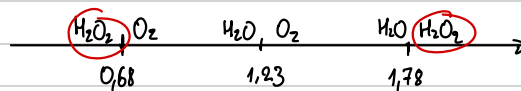
$$(3) = 2(2) - (1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\circ} &= 2 E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\circ} - E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} \\ &= 2 \cdot 1,23 - 0,68 \\ &= 2,46 - 0,68 \\ &= 1,78 \text{ V} \end{aligned}$$

2) Diagramme de prédominance

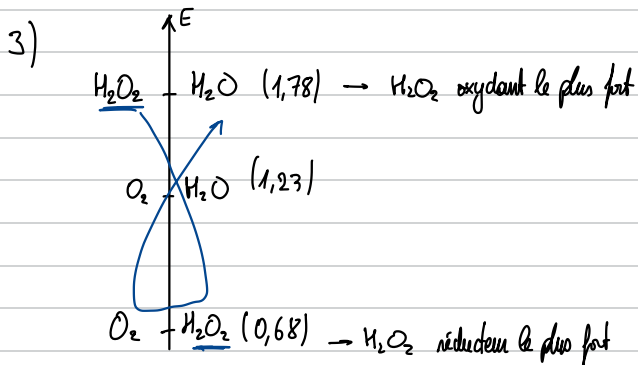


En superposant les 3 diagrammes :



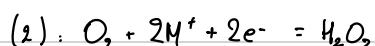
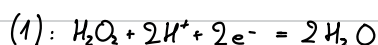
H_2O_2 appartenant à 2 domaines de prédominance disjoints $\rightarrow$ IP va dismuter.

Rq: De plus, H_2O_2 n'a pas de domaine commun avec H_2O

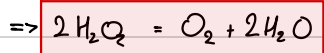
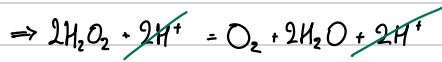


La réaction de H_2O_2 sur lui-même sera quantitative pour déterminer l'éq-bilan de la réaction,

on utilise les 1/2-équations redox :



(3) = (1) - (2) (plus d'e- dans l'eq-bilan)



Calcul de la cste de réaction avec Nernst.

L'équilibre se traduit par l'égalité des potentiels

$$E = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^\circ + 0,03 \log \left(\frac{P_{\text{O}_2} [\text{H}^+]^2}{P^\circ [\text{H}_2\text{O}_2]} \right)$$
$$= E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^\circ + 0,03 \log ([\text{H}_2\text{O}_2] [\text{H}^+]^2)$$

$$\text{Avec: } 0,03 \log \left(\frac{P_{\text{O}_2}}{P^\circ} \frac{1}{[\text{H}_2\text{O}_2]} \right) = E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^\circ - E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^\circ$$

$$\Rightarrow K^\circ = 10^{\frac{\Delta E}{0,03}}$$

$$\text{Avec: } \Delta E = 1,1 \text{ V}$$

$$\Rightarrow K^\circ = 10^{\frac{1,1}{0,03}} = 10^{36} = 10 \times 10^{35} \approx 4 \cdot 10^{36} \gg 1$$

→ La réaction est thermodynamiquement favorisée.

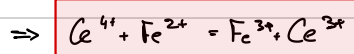
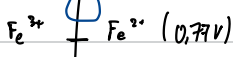
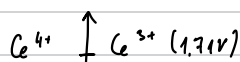
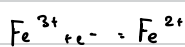
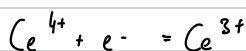
↳ L'équilibre sera très en faveur des produits.

Question: Combien de temps met le système à atteindre l'équilibre? → il faut voir la cinétique.

En pratique, l'eau oxygénée se dismute très lentement, la réaction est cinétiquement bloquée ⇒ On peut produire des solutions d' H_2O_2 .

Exercice 9:

1) Réaction de titrage: totale, rapide, unique.



Égalité des potentiels à l'équilibre :

$$E = E_1^\circ + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$$

$$= E_2^\circ + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]} \right)$$

$$\Rightarrow 0,06 \log K^\circ = E_2^\circ - E_1^\circ$$

$$\Rightarrow K^\circ = 10^{\frac{E_2^\circ - E_1^\circ}{0,06}}$$

AN: $E_2^\circ - E_1^\circ = 1,71 - 0,77$

$$= 1,01 - 0,07$$

$$= 0,94 \text{ V}$$

$$\frac{0,94}{0,06} = \frac{94}{6} = 15,6 = 15,6 \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow K^\circ = 10^{15} \times 10^{\frac{2}{3}} \approx 4 \times 10^{15} \gg 1.$$

2) V_{eq} ? Pour justifier: i) "À l'éq, les réactifs sont introduits dans les prop. stoechiométriques"

ou ii) Tableau d'avancement

À l'équivalence: $C_2 V_{eq} = C_1 V_1$

$$\downarrow$$

$$(n_{\text{Ce}^{4+}} = n_{\text{Fe}^{2+}})$$

$$\Rightarrow V_{eq} = \frac{C_1 V_1}{C_2} \quad \text{AN: } V_{eq} = \frac{9 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-2}} \cdot 10$$

$$= 0,9 \cdot 10 = \underline{9 \text{ mL}}$$

3) Pour déterminer les concentrations des espèces présentes en solution, on fait un TA, avant eq.

	$\text{Ce}^{4+} + \text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + \text{Ce}^{3+}$	
Et	$C_2 V$ $C_1 V_1$	0 0
Et	$C_1 V_1 - C_2 V$	$C_2 V$ $C_2 V$

Avant l'équilibre, Ce^{4+} est limitant le potentiel de la solution s'obtient avec

$$E_{\text{sol}}^\circ = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$$

$$= E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} + 0,06 \log \left(\frac{C_2 V}{C_1 V_1 - C_2 V} \right)$$

À la demi équivalence $C_1 V_1 - C_2 V = C_1 V_1 - C_2 \frac{C_1 V_1}{2 C_2} = \frac{C_1 V_1}{2}$ et $C_2 V = \frac{C_1 V_1}{2} \Rightarrow [\text{Fe}^{3+}] = [\text{Fe}^{2+}]$

Et donc, à la demi-équivalence $E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ$

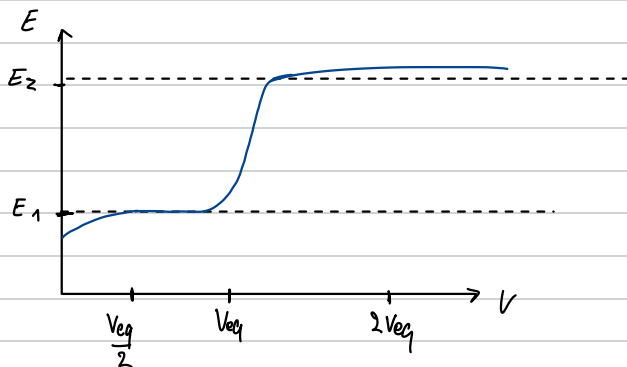
De manière analogue, on montre que.

$$E(2V_{eq}) = E^\circ_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}$$

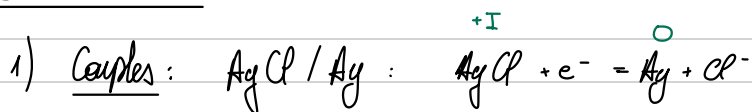
4) Avant eq $E = E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + 0,06 \log\left(\frac{C_2 V}{C_1 V - C_2 V}\right)$

Après eq $E = E^\circ_{Ce^{4+}/Ce^{3+}} + 0,06 \log\left(\frac{C_2 V - C_1 V_1}{C_2 V}\right)$

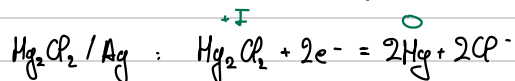
Allure de la courbe similaire à celle obtenue pour un dosage acido-basique.



Exercice 10:



Oxydant: m.o. le + élevé
du côté des e^-



2) ⚠ Les E° données ne sont pas ceux des couples qui existent dans la pile

$E_{AgCl/Ag} = E_1 = \overset{\text{inconnu}}{E^\circ} + 0,06 \log\left(\frac{1}{[Cl^-]}\right)$

Or, $AgCl$ existe dans la solution, donc : $K_{s1} = K_s(AgCl) = [Ag^+][Cl^-]$

Alors $[Cl^-] = \frac{K_{s1}}{[Ag^+]}$, et donc $E_1 = E^\circ_{AgCl/Ag} + 0,06 \log\left(\frac{[Ag^+]}{K_{s1}}\right)$

$$= E^\circ_{AgCl/Ag} + 0,06 \log [Ag^+] - 0,06 \log K_{s1}$$

$$= \underbrace{E^\circ_{AgCl/Ag} - 0,06 \log K_{s1}}_{= E^\circ_{Ag^+/Ag}} + 0,06 \log [Ag^+]$$

Tout se passe comme si on avait écrit le potentiel de l'électrode en considérant le couple Ag^+/Ag , et un $AgCl/Ag$.

Alors: $E^\circ_{Ag^+/Ag} = E^\circ_{AgCl/Ag} - 0,06 \log K_{s1}$

$\Rightarrow E^\circ_{AgCl/Ag} = E^\circ_{Ag^+/Ag} + 0,06 \log K_{s1}$

$$\Rightarrow E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^{\circ} = E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} - 0,06 \text{ p}K_{s1}$$

On fait de même pour trouver $E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}}^{\circ}$:

$$E_2 = E_2^{\circ} + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{1}{[\text{Cl}^-]^2} \right)$$

Hg_2Cl_2 existe en solution, donc $K_{s2} = K_s(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) = [\text{Hg}_2^{2+}][\text{Cl}^-]^2$

$$\Rightarrow E_2 = E_2^{\circ} + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{Hg}_2^{2+}]}{K_{s2}} \right)$$

$$E_2 = E_2^{\circ} + 0,03 \log [\text{Hg}_2^{2+}] - 0,03 \log K_{s2}$$

$$E_2 = \underbrace{E_2^{\circ} - 0,03 \log K_{s2}}_{= E_{\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}}^{\circ}} + 0,03 \log [\text{Hg}_2^{2+}]$$

$$\Rightarrow E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}}^{\circ} = E_{\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}}^{\circ} - 0,03 \text{ p}K_{s2}$$

Ainsi :

$$\begin{cases} E_1 = E_1^{\circ} + 0,06 \log \left(\frac{1}{[\text{Cl}^-]} \right) \\ E_2 = E_2^{\circ} + 0,06 \log \left(\frac{1}{[\text{Cl}^-]^2} \right) \end{cases}$$

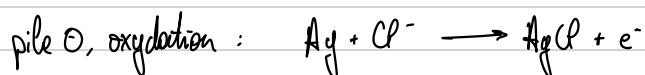
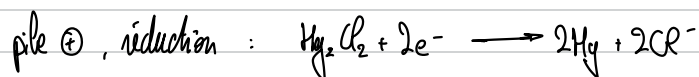
identique $\Rightarrow$ pour connaître la polarité de la pile, il suffit de comparer E_1° et E_2°

$$\begin{cases} E_1^{\circ} = E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} - 0,06 \text{ p}K_{s1} = 0,21 \text{ V} \\ E_2^{\circ} = E_{\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}}^{\circ} - 0,03 \text{ p}K_{s2} = 0,25 \text{ V} \end{cases}$$

$$E_2^{\circ} > E_1^{\circ} : \begin{cases} \text{Hg}_2\text{Cl}_2 / \text{Hg} : \text{pole positif } \oplus \\ \text{AgCl} / \text{Ag} : \text{pole négatif } \ominus \end{cases}$$

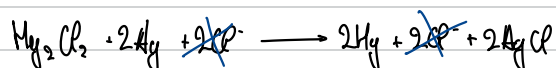
Le pole positif est le siège d'une réduction : c'est la cathode.

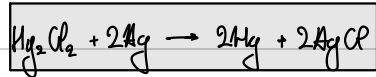
— négatif — oxydation : — l'anode.



Pour une pile, on écrit les 1/2 équation redox dans le sens où elles se produisent effectivement

La réaction de fonctionnement de la pile est alors :





$$3) f_{\text{em}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

$$= E_{\text{O}} - E_{\text{O}}$$

$$= E_2 - E_1$$

$$= E_2^{\circ} - E_1^{\circ}$$

on concentre sur Cl^-
dans les 2 électrodes

$$\Rightarrow f_{\text{em pile}} = 0,04$$

Rq : * On ne se préoccupe pas pour l'instant que de l'aspect thermodynamique (Δ tension à vide). Pour savoir comment se comporte la pile lorsqu'on l'utilise, il faut étudier la cinétique de son fonctionnement.

* Une pile correspond à une conversion d'énergie chimique $\rightarrow$ électrique spontanée. $\rightarrow$ Cf. PT

À l'inverse, quand on recharge une batterie, on utilise l'énergie électrique d'un générateur pour produire de l'énergie chimique (électrolyse - fonctionnement non spontané).